

사업기획 자료 — 비교 · 핵심 솔루션 · MCP 전략 · 토큰 비용

(2026-08-03)

이 파일의 성격: 기존 specs/ · 기준/ · docs/ 산출물과 별개다. 그쪽은 건드리지 않았고, 이 파일은 발표·심사 자료 준비용 리서치·기획 초안이다.

전제: 기준(판정 조건·임계값)은 지금 설계된 것을 그대로 쓴다 — 재설계하지 않는다.

비교의 정의: 우리 spec 기능 1개 ↔ 시장의 유사 기능 서비스 1개를 같은 항목으로 좌우 대조한다. 대응 서비스가 없는 항목은 "없음"으로 적고, 왜 우리에게 그 항목이 필요한지를 쓴다.

조사 방법: .claude/agents/market-comparator.md 서버에이전트 11회 실행(spec+기준 카드를 먼저 읽고 실제 웹 검색으로 확인). 출처는 각 실행 결과에 URL로 남아 있다.

0. 한눈에 보기 — 11개 기능 × 시장 대표 서비스

우리 기능	시장 대표 서비스 (가장 근접)	결정적 차이 한 줄
G1 대상 기업 발굴	Clay Claygent (AI 웹 리서치 에이전트)	저쪽은 "무슨 플랫폼을 쓰는가"를 보고, 우리는 "우리가 대체할 사진 자산이 있는가"를 본다
G2 세그먼트화	Clay "buckets of similarity" (유사 리드 자동 그룹핑)	저쪽은 그룹까지, 우리는 그룹 대표 1곳 + 왜 그 곳인지 + 대표 없을 때 승격 규칙까지
G3 적합도 평가	Clay Account & Lead Scoring (formula+AI 하이브리드 점수)	저쪽은 점수로 걸러내기도 하고, 우리는 정렬만 한다(통과분 재탈락 금지)
G4 연락처 확보	Hunter.io (이메일 파인더 + 신뢰도 점수)	저쪽은 "도달하는가", 우리는 "보내도 되는가"(일본 특정전자메일법)
G5 제안 메일 제작·발송	Instantly.ai (콜드메일 시퀀스 자동화)	저쪽은 승인이 UI 버튼, 우리는 승인 기록 없으면 발송 도구 호출 자체가 안 됨
G6 발송 결과 판정	Mailgun Bounce Management	저쪽은 대시보드 상태값, 우리는 판정 근거·정정 이력이 남는 파일
G7 회신 해석·정리	Instantly.ai AI Reply Agent (회신 자동 분류)	저쪽은 Autopilot으로 5분 내 자동 답장 발송, 우리는 발신 권한 자체가 없음
G8 원인 분석	Spread AI (국내, 무응답 원인 분석)	저쪽은 원인 판단 후 자동 재발송, 우리는 판단만 하고 사람에게 넘김
G9 위임 브리프	ZoomInfo Research Request (탐색 실패분 사람에게 위탁)	저쪽은 완료 통지조차 없음, 우리는 사람이 찾은 값이 파이프라인으로 되돌아옴
G10 재수집 판단	Marketo 리드 리사이클링 (실격 사유별 재활용 분기)	저쪽은 판단→자동 재실행, 우리는 판단만 산출하고 실행은 범위 밖

우리 기능	시장 대표 서비스 (가장 근접)	결정적 차이 한 줄
G11 반응 집계·기준 조정	6sense Predictive Model Insights (월간 백테스트 후 모델 재훈련)	저쪽은 블랙박스 모델을 스스로 재훈련 , 우리는 사람이 읽는 파일에 대한 제안만 (쓰기 권한 없음)

먼저 인정할 것 — 11개 전부 시장에 유사 기능이 있다. "이런 게 없어서 만든다"는 주장은 하나도 성립하지 않는다. 아래 대조표가 보여주는 것은 **같은 일을 다른 구조로 한다**는 것이다.

관찰 1 — Clay.com이 단일 최대 경쟁자다. G1·G2·G3의 대표 대응 서비스가 전부 Clay다(그 외 G4·G10에도 등장). 즉 "우리 파이프라인의 앞 절반"을 한 제품이 이미 커버하고 있다. 이 사실을 숨기지 않는 편이 심사에서 신뢰를 얻는다 — 우리의 주장은 "Clay가 못 한다"가 아니라 "Clay는 이 세 가지(도메인 특화 판정 스키마 / 법규 소싱 단계 내장 / 다음 단계로의 근거 승계)를 사용자가 매번 프롬프트로 채워 넣게 두는데, 우리는 그것을 고정된 기준 카드로 못 박았다"다.

관찰 2 — Instantly.ai가 파이프라인 뒤 절반의 최대 경쟁자다(G5·G7). 그리고 이쪽이 **브리프 요구와 정면으로 충돌하는 유일한 지점**을 갖고 있다 — Autopilot 자동 발송.

1. 대조표 — 기능별 좌우 비교

각 표는 **같은 항목을 좌(시장) / 우(우리)로 대조**한다. 표 아래 한 줄은 "그래서 왜 우리 기능이 필요한가"다.

G1 — 대상 기업 발굴 ↔ Clay Claygent

비교 항목	Clay Claygent (시장)	G1 (우리)
무엇을 입력받는가	기업 목록 + 사용자가 매번 쓰는 자연어 프롬프트	기업명 + 공개 페이지 URL. 판정 지시는 기준/G1_기업판정기준.md 에 고정
무엇을 보고 판정하는가	프롬프트가 지시한 대로 (매 실행마다 달라질 수 있음)	O1~O6·O8·O9 관찰 항목 고정 스키마 . 3조건 게이트 (제품사진·커머스·업종)
판정 축의 성격	범용 — 무엇이든 추출 가능	"AI로 대체할 사진 자산이 있는가" 단일 목적. 사진이 이미 전문적인 곳은 오히려 후보가 아님
"못 봤다"의 처리	필드가 빈 값으로 남음	X(봤는데 아니다)와 ? (못 봤다)를 다른 칸으로 강제 — 재조사 대상과 확정 탈락을 섞지 않음
법규 신호 관찰	없음	O8 = 광고메일 거부 표시를 소싱 단계에서 관찰 → 확인되면 즉시 발송금지.md 격리
근거 기록	Waterfall enrichment가 필드별 출처를 붙임 (구조 유사)	판정마다 URL + 실제로 본 문장 을 같은 행에 강제
다음 단계 연결	시트/워크플로 안에서 끝. 사람이 복사해 다른 툴로 옮김	근거째로 G2(그룹화)·G4(연락처)·G5(메일 인용)로 승계

보조 대응 서비스: Store Leads·BuiltWith(전자상거래 사이트를 플랫폼·업종으로 검색, 1,370만+ 스토어) — 다만 이쪽은 **기술스택 존재 여부**가 축이라 "사진 자산" 축과 방향이 다르다. 일본 영업리스트

판매업체(Listers·リスト王国)는 정적 명단이라 항목별 근거가 없다.

→ 왜 필요한가: AI 제품사진 생성 툴(AdCreative.ai·Fibbl 등)조차 "필요를 이미 아는 고객이 찾아오는" 구조라 잠재고객 발굴 자체를 자동화한 경쟁 서비스가 확인되지 않았다. 또한 컴플라이언스를 발송 시점이 아니라 소싱 단계에서 거르는 사례도 검색으로 확인되지 않았다.

G2 — 세그먼트화 ↔ Clay "buckets of similarity"

비교 항목	Clay buckets of similarity (시장)	G2 (우리)
무엇을 입력받는가	리드 목록 + 필요하면 신규 데이터를 그 자리에서 수집 (enrichment)	G1 관찰값 축약표만. 웹 접근 권한이 도구 레벨에서 차단됨
묶는 기준(축)	AI가 산업·규모·시그널로 자동 판단, 재세그먼트도 AI가 제안	앞 단계가 이미 관찰한 항목만(O2 품목 / O5 업종 / O6 규모). 축 결정권은 사람
그룹 대표	없음 (Tier 1/2 등급까지)	대표 1곳 + 선정 이유 3단계 규칙(문안 재료 밀도 → 규정 중심 위치 → 근거 구체성)
대표를 못 뽑을 때	해당 개념 없음	차순위 승격 체인. 그룹 전원이 연락처 미확보면 그룹째 대기(발송 진행 안 함)
못 묶인 건	"unassigned" 잔여 목록	사유 코드 4종(U-단독/U-경계/U-정보없음/U-이질) + 코드별 후속 라우팅. U-정보없음만 따로 두는 이유는 "축 문제가 아니라 관찰 문제"라서
미분류가 많을 때	AI가 축을 다시 제안	사람에게 넘긴다 — 스스로 축을 재정의하지 않는다 (무관용)
산출물 형태	저장된 쿼리/필터	ID·버전·작성일이 붙은 파일. 축이 바뀌면 새 버전, 값만 채워지면 같은 버전 갱신

보조 대응: 6sense·Demandbase·RollWorks(계정 자동 티어링). 전략 이름으로는 "1:Few ABM"(50~200개 계정을 클러스터링해 반개인화)이 업계에 이미 확립돼 있다 — G2를 "새 개념"으로 소개하면 과장이다.

→ 왜 필요한가: "클러스터 안에서 대표 1곳을 자동으로 골라 그 이유를 문장으로 내고, 대표가 없으면 차순위를 승격시키는" 메커니즘을 다룬 상용 문서가 확인되지 않았다. 발표 시에는 "1:Few ABM 전략을 쿨드 아웃바운드 후보 목록에 자동 적용하는 단계"로 설명하는 편이 낫다.

G3 — 적합도 평가 ↔ Clay Account & Lead Scoring

비교 항목	Clay Account Scoring (시장)	G3 (우리)
점수 산출 방식	속성별 formula 점수 + AI 소프트 점수(성장단계·구매의도) 하이브리드	축별 점수 합산. 축은 G1 관찰값 + 이 기능이 재방문 수집한 값
점수의 용도	구간별 라우팅(60↑ 영업 / 30~59 너처링 / 30↓ 인지) — 사실상 필터 겸용	정렬 전용. 필터 금지 — 통과분을 여기서 다시 떨어뜨리지 않음(탈락은 G1·G4 소관)

비교 항목	Clay Account Scoring (시장)	G3 (우리)
척도 개수	단일 점수. 단 MadKudu-Breadcrumbs는 Fit/Engagement를 분리 출력	단일 척도 하나 + 소비처(G4-G5-G9-G10)가 각자 기준선 적용
동점 처리	보조 키로 자동 타이브레이크 (명시적 정책 문서는 확인 안 됨)	임의로 안 가름 — 동점 그룹으로 표시하고 사람이 정함
가중치 변경 주체	HubSpot-Einstein은 과거 전환 데이터로 모델이 스스로 재학습	스스로 못 바꿈. G11이 제안하고 사람이 승인해야만 반영
채점 불가 항목	빈 값 처리	그 측만 "채점 불가 + 사유", 전체를 막지 않음

국내 확인: KOTRA TriBig-tradeKorea 바이어 매칭은 스코어링 툴이 아니라 **사람(무역관 직원)이 직접 매칭**하는 서비스 — 산출물 형태(축별 점수+근거)가 다르다.

→ **왜 필요한가:** "스코어링과 필터링의 책임 분리" + "가중치 자기변경 금지"는 시중 제품과 정반대 방향의 설계다. 시중 제품의 강점(자기학습·자동 라우팅)이 이 프로젝트에서는 오히려 위험이다 — 임계값 근거(docs/12 Q3-Q5)가 아직 없어서 자기학습이 근거 없는 순위를 굳혀 버린다.

G4 — 연락처 확보 ↔ Hunter.io

비교 항목	Hunter.io (시장)	G4 (우리)
찾는 대상	도메인 기반 이메일. RocketReach는 개인 직통·개인 이메일이 셀링포인트	법인 공개 창구만. 개인 이름·개인 SNS·개인 직통은 수집 금지
판정 축	신뢰도 점수 0~100 = 도달 가능성 (deliverability)	4상태 = 적법성(legality) 중심. 주소가 존재해도 [발송 금지]로 떨어질 수 있음
상태 구분	유효/무효/위험(catch-all)	[확보] / [발송 금지] / [메일 없음] / [미확보] — 문의 품만 있는 곳은 [확보]에서 분리(품 제출은 범위 밖)
법규 판정	없음	일본 특정전자메일법 읍트인 예외 판정 — 주소 바로 앞/뒤 거부 문구를 스캔
억제 리스트 대조	Instantly-Smartlead 등이 자기 캠페인에서 나온 수신거부를 거름	발송금지.md — 최초 접촉 이전부터 G1 관찰 (O8)-G7 회신으로 쌓임
판정 근거	UI 부가 정보	[확보]마다 "어느 주소에서 거부 표시 없음을 확인했는지" + "발송금지 미등재 확인" 기록
발송으로 넘어가는 경로	리스트 출력 → 별도 시퀀서가 자동 발송	[확보]도 G5로만 가고, G5 자체가 승인 게이트를 통과해야 발송

보조 대응: Apify "Website Contact Finder" — 이메일을 못 찾으면 contactPageUrl 을 반환한다. 이는 우리 [메일 없음] 상태와 **사실상 같은 구분선**이라 정직하게 인정해야 한다.

→ **왜 필요한가:** 세 가지 검색어(일본어 포함)로 찾았으나 **대상 페이지에서 거부 문구를 자동 스캔해 읍트인 예외 성립 여부를 판정하는 툴은 확인되지 않았다** — 나온 것은 법 설명·컴플라이언스 체크리스트

글뿐이다. 국제 툴이 다루는 것은 CAN-SPAM/GDPR/CASL이고, 일본 특정전자메일법의 "웹 공개 주소 = 옵트인 예외" 조항을 다루는 서비스는 없었다.

G5 — 제안 메일 제작·발송 ↔ Instantly.ai

비교 항목	Instantly.ai (시장)	G5 (우리)
개인화 단위	개별 기업 단위 변수 치환(회사명·최근 뉴스 등)	그룹 대표 1곳에 집중해 틀을 만들고, 근거만 기업마다 바꿔 확장 — 노력을 그룹 수에 비례시킴
승인 게이트	UI에서 검토 후 "보내기" 버튼. FirstSales·Salesforge는 "AI drafts, human approves"를 표방	승인 기록이 없는 건에는 발송 도구를 호출 자체를 안 한다 — 관행이 아니라 아키텍처 경계
완전자동 경로	있음 (대량 자동발송이 기본 사용법)	없음. 구조적으로 만들 수 없음
다국어	21개 언어 지원 표방(기계번역처럼 안 읽힌다는 마케팅)	일본어 발신 + 번역 검증(T/V 분리). 번역한 실행과 검증하는 실행이 다른 컨텍스트
번역 검증 실패 시	해당 개념 없음	재번역 1회 → 두 번째도 불일치면 발송 대기열에서 빼고 원문·두 번역본·불일치 지점을 사람에게
일본 법정 표시 4종	없음 (영어권 ESP)	모든 메일에 고정 삽입 (무관용 성공 기준)
발송 기록에 남기는 것	오픈율·클릭률·회신율	위 + "본문에서 G1 관찰층의 무엇을 근거로 인용했는가" — G11이 "어느 근거가 통했는지" 보려고 요구한 항목

보조 대응 2종 — 둘 다 정직하게 인정한다

- **일본 국내 메일 배신 시스템**(配配メール·blastmail 등): 특정전자메일법 표시 자동 삽입을 이미 커머시티 기능으로 갖고 있다. 단 이쪽은 **일본어 옵트인 구독자에게 뉴스레터를 보내는 것이 전제**라 번역 단계 자체가 없다.
 - **ISO 17100(국제 번역 표준)**: "번역가와 별도 자격의 리바이저가 검토한다"를 **10년 넘게 의무화**해 왔다. G5·G7의 T/V 분리는 **이 표준을 LLM 파이프라인에 옮긴 것**이며, 우리가 발명한 원칙이 아니다. 다른 점은 ISO가 사람 2인을 전제하는 데 비해 우리는 같은 모델의 다른 컨텍스트로 자동화 안에 넣었다는 것뿐이다.
- **왜 필요한가**: 세 카테고리(콜드메일 툴 / 일본 ESP / 번역 표준)를 **동시에** 요구하는 서비스가 확인되지 않았다. 콜드메일 툴은 번역·일본법을 안 다루고, 일본 ESP는 콜드 아웃바운드·번역을 안 다루고, 번역 표준은 발송 파이프라인과 결합된 사례가 없다.

G6 — 발송 결과 판정 ↔ Mailgun Bounce Management

비교 항목	Mailgun / SendGrid / Postmark (시장)	G6 (우리)
바운스 분류	하드/소프트 분류 + 소프트 N회 후 하드 승격 (업계 표준)	같은 방식을 그대로 채택 — 잠정 3회 ·24시간 간격
자동응답 (OOO) 처리	Hunter Campaigns·Outreach·HubSpot이 회신 본문 앞부분 키워드로 감지해 상태를 되돌림	G7 정정 신호를 받아 [회신]→[무응답]으로 되돌림 (개념적으로 동일)
상태 산출물	UI 대시보드의 상태 태그	발송 건 1개당 파일 — 판정 근거·잠정/확정 표시·정정 이력 포함
코드가 표준 형식이 아닐 때	분류 로직이 블랙박스 (처리 방식 미공개)	추측하지 않고 [대기중] 유지 + 사유 기록
정정 대상을 못 찾을 때	해당 개념 없음	적용하지 않고 사람에게 알림
재실행 단위	내부 백그라운드 잡	" 발송 건 1개 = 조회 1단위 "로 독립 컨텍스트 강제, G5와 시간차 두고 별도 재실행 가능
대기 기간 값의 성격	업계 통상값(수일~2주) 제시	" 잠정치 — 실제 회신 도착 분포로 재실측해 교체 "로 관리

→ **왜 필요한가**: 바운스 분류 자체는 **업계 표준을 그대로 가져다 쓰는 게 맞다**(재발명할 이유 없음). 필요한 것은 그 결과를 **근거·정정 이력**째로 다음 에이전트(G7·G8·G9)에 넘기는 구조다. 확인된 상용 툴은 전부 자체 완결형 플랫폼이라 이 파이프라인에 부품으로 끼울 수 없고, 통째로 쓰면 G5~G8이 그 제품의 폐쇄된 데이터 모델에 종속된다.

G7 — 회신 해석·정리 ↔ Instantly.ai AI Reply Agent

비교 항목	Instantly.ai AI Reply Agent (시장)	G7 (우리)
회신 분류	Interested / Not Interested / Meeting booked / OOO / Referral / Objection	8분류(C1~C7 등) — 위와 사실상 대응 관계. 분류 자체는 업계 표준 기능이다
답장 발송	Autopilot 모드 : 신뢰도가 높으면 5분 내 자동 발송 (사람 개입은 선택 옵션)	발신 도구 권한 자체가 없음 — 자동 발송 경로가 물리적으로 불가능
번역 검증	개념 없음 (50개 언어 sentiment 분류 표방)	T/V 분리 — 번역 실행과 검증 실행이 다른 컨텍스트
분류 근거	블랙박스 라벨 (근거 문장을 레코드에 강제하지 않음)	판정마다 원문 문장 인용을 무관용급으로 강제
일본어 완곡 거절	「検討させていただきます」(진짜 검토/완곡 거절 양쪽 가능)를 구분하는 근거 확인 안 됨	완곡 표현 목록으로 판정, 애매하면 애매 표시
옵트아웃 감지	일본 툴들은 전부 본문 내 배신정지 링크 기반	1:1 영업 회신의 자유서식 문장에서 거부 의사 판정 , 애매하면 거부로 처리
원문 보존	언급 없음	원문 보존이 무관용 항목

외부 근거 2건 — 우리 설계가 임의가 아니라는 방증

- 번역업계 **four-eyes principle**(번역가 ≠ 검수자 2인 체계)이 T/V 분리와 같은 방향. 단 이쪽은 사람 2인 전제.
 - **arXiv 학술자료**: "같은 모델로 순방향·역방향 번역을 다 하면 공유된 편향 때문에 충실도 점수가 부풀려진다(inflated fidelity scores)" — G7이 T/V를 굳이 **다른 컨텍스트**로 강제 분리한 이유를 외부에서 뒷받침한다.
- **왜 필요한가**: 상용 SDR 툴의 공통 빈틈은 "**분류 라벨은 주는데 그 라벨이 맞다는 걸 어떻게 아는가**"에 **답하지 않는**다는 것이다. 그리고 완전자동 발송 옵션은 브리프의 "반자동" 무관용 요구와 정면 충돌한다. 일본어 완곡 표현·자유서식 오프아웃을 다루는 서비스는 국내외 어디에도 확인되지 않았다(일본 툴들은 작성 시 **침삭·경어 교정**용이지 수신 회신 판정용이 아니다).

G8 — 원인 분석 ↔ Spread AI (국내)

비교 항목	Spread AI (시장, 국내)	G8 (우리)
원인 분류	배송 실패 / 무관심 2갈래	무시 / 도달 실패 / 조사 오류 3가설
판단 신호	문서 열람·체류시간·클릭 등 인게이지먼트 추적 점수화	연락처 등급(직통/일반) + G6 상태 + 반복 횟수만. 오픈·클릭 신호는 명시적으로 배제
신호의 신뢰성	Apple Mail Privacy Protection·Gmail 프록시 캐싱 이후 오픈을 추적 왜곡 이 업계에 알려진 문제	추적 픽셀에 의존하지 않아 이 왜곡에서 자유로움 (단, 연락처 등급만으로 충분한지는 기준/G8 이 스스로 인정한 한계)
판단 후 행동	팔로업 발송 여부까지 AI가 판단해 자동 발송	재시도 가치가 높여도 절대 스스로 실행 안 함 → G9(사람 위임)로 넘김
"조사 오류" 처리	하드 바운스 = 리스트에서 제외로 끝	재시도 가치를 아예 매기지 않고 G10(재수집)으로 직행 — "다시 보낸다"와 "다시 조사한다"를 분리
반복 실패 누적	소프트→하드 승격 규칙만 (사람이 재시도한 뒤의 재실패는 다름 확인 안 됨)	반복 횟수 누적 기록, 3회부터 원인 무관하게 가치 低로 강등 — "이 경로 자체가 안 되는 신호"
임계값 투명성	확인 안 됨	사용한 임계값이 확정/잠정 중 어느 쪽인지 산출물에 명시

보조 대응: Smartlead-Instantly 바운스 분류, Outreach-Salesloft의 pause reason 구분(Paused vs Paused 000).

→ **왜 필요한가**: 검색 상위 결과는 전부 **인게이지먼트 추적 기반**이거나 **자동 실행(사람 승인 생략)** 구조였다. "구조적 신호만으로 원인을 가르면서 동시에 재시도 실행 권한을 스스로 갖지 않는" 조합은 확인되지 않았다. 초기 단계에 오픈 트래킹 인프라가 없고 그 신호의 신뢰성 문제도 알려진 상황에서, 추적 없이 판단 가능한 최소 신호로 설계한 것은 시중 툴의 약점을 피하는 방향이다.

G9 — 위임 브리프 ↔ ZoomInfo Research Request

비교 항목	ZoomInfo Research Request (시장)	G9 (우리)
실패 후 넘기는 대상	외부 리서치팀 (ZoomInfo 인력)에게 위탁	내부 담당자 . 탐색 주체를 사람으로 명시적 전환
큐 진입 조건	사용자가 수동 제출	G3 적합도 문턱 통과분만 — 사람의 유한한 시간을 보호하려고 애초에 큐에 안 넣음
넘기는 내용	성명·직함·회사명(찾아야 할 대상 정보)	"어떤 기업 / 왜 맞는지 / 유입 사유" 3요소로 압축 — 사람이 짧은 시간에 판단할 자료
진행 상황 통지	없음 (요청자는 진행/완료 여부를 통지받지 못한다 — 검색으로 확인된 한계)	브리프 파일이 산출물이라 상태가 남음
결과 되돌림	결과가 어떻게 돌아오는지 불명확	사람이 찾은 연락처를 원값 그대로 G4로 되돌리고, 등급 판정·거부 확인은 G4가 재수행 (이중 확인)
개인 연락처 처리	개인 연락처 제공이 오히려 제품 가치	G4로 넘기지 않고 별도 표시로 종료 (개인정보 방화벽)
두 유입 경로 통합	해당 개념 없음	연락처 미확보(경로1)와 재시도 가치 高(경로2)를 같은 브리프 형식으로 강제 통합

보조 대응: Salesforce Agentforce/Einstein Account Summary(근거에 고정된 계정 요약 자동 생성), **국내 KOTRA 잠재바이어 발굴지원·지사화사업**(기관이 사람을 붙여 대신 조사해 보고서로 회신 — 유료 위탁 서비스), Rinda AI(국내에서 이 프로젝트 전체와 가장 가까운 경쟁 서비스, 단 위임 브리프 기능은 공개 자료에 없음).

→ **왜 필요한가:** SDR의 사전 리서치가 **하루 30~45분**, 인리치먼트 없이 일하면 **시간의 20~40%를 수작업 리서치에 낭비**한다는 업계 자료가 있다 — 실패분을 무압축으로 사람에게 던지면 이 낭비가 그대로 재현된다. 그리고 KOTRA가 이 문제를 **국가 기관 유료 서비스로 취급할 만큼 실재**하지만, 되먹임(사람이 찾은 결과가 파이프라인으로 정확히 복귀)까지 설계한 사례는 확인되지 않았다.

G10 — 재수집 판단 ↔ Marketo 리드 리사이클링

비교 항목	Marketo / HubSpot / Salesforce (시장)	G10 (우리)
재활용 분기 기준	실격 사유(disqualified reason) 필드값별로 다른 넛치 스트림 — 구조가 거의 동일	유입 소스별 기본 대응표 (G4 미확보→연락처만, G8 조사오류→연락처만, G8 가치低→기본 재조사 안 함 등)
"가치低"와 "조사오류"	실격 사유 분기는 있으나 이 둘을 다른 재조사 기본 정책 으로 가른 사례 확인 안 됨	명시적으로 다르게 처리
재조사 범위	Clay는 "핵심 필드가 차면 누락 필드만 다시, 전체 재처리 회피"를 권장 (개념적으로 동일)	전체 / 특정 관찰항목만 / 연락처만 3분류
지정 가능한 항목	Clay formula column·Marketo 커스텀 필드는 사용자가 임의로 늘릴 수 있는	G1의 01~09 코드 밖 항목은 스스로 못 만든다 — 없으면 거부하고 사람에게 알림(발명 금지)

비교 항목	Marketo / HubSpot / Salesforce (시장)	G10 (우리)
	개방형	
판단 후 실행	신호 감지 → 자동으로 워크플로 재실행/알림 (판단과 실행이 한 파이프라인)	판단만 산출하고 멈춤 . 실제 재조사(G1)·연락처 재탐색(G4)은 명시적으로 범위 밖
판단 근거의 보존	CRM 필드 변경 로그·워크플로 실행 로그에 문함	재수집 대상 1건당 1행 파일 (유입소스·재조사범위·사유) — 감사 가능
판단 단위 격리	상태 없는 배치 처리가 기본	1건 = 1단위 , 앞 건 판단이 다음 건에 남지 않게 강제(LLM 컨텍스트 오염 방지)

보조 대응: Vainu Workflow Triggers-Bombora Company Surge-6sense(외부 변화 신호 70종 이상 모니터링해 계정을 CRM에 다시 올림), **Apollo의 필드별 decay rate 권고**("직함·이메일은 몇 주 안에 낡고 산업분류·기업규모는 느리다") — 이걸 G10이 비워 둔 "재수집 주기" 값에 대한 업계의 실제 답 후보다.

→ **왜 필요한가:** 각 조각은 업계 표준 관행이므로 **독창성 주장은 하지 않는다**. 다만 검색 상위 제품은 전부 판단·실행이 결합돼 있거나 필드 스키마가 개방형이었고, "고정된 관찰 코드 안에서만 범위를 지정하고, 판단 결과만 감사 가능한 산출물로 떼어 남기며, 판단 단위를 격리한다"는 조합은 확인되지 않았다.

G11 — 반응 집계·기준 조정 ↔ 6sense Predictive Model Insights

비교 항목	6sense / MadKudu / Smartlead (시장)	G11 (우리)
집계 방식	6sense: 월간 리포트, 90일 lookback으로 예측 대 실제 백테스트	세그먼트 × 조건 조합별 발송·회신 반응 집계
조정 결과의 적용	6sense: "실제 결과로 정제된 모델을 스스로 구축". Smartlead SmartAgents: "제안 후 승인 대기가 아니라 자율적으로 결정 ". Einstein: "entirely automated"	조정 제안만 생성 . G2-G3 파일에 대한 쓰기 권한이 도구 레벨에서 차단
승인 게이트의 성격	6sense·MadKudu는 "사람이 검토해야 한다"는 조직 관행 에 의존	실행체 도구 권한으로 강제 — 지켜지길 바라는 규칙이 아니라 지켜질 수밖에 없는 경계
조정 대상	벤더 내부 통계 모델 (6sense는 자사 자료에서 스스로 "블랙박스"라 칭함)	사람이 직접 읽고 고치는 파일 (G2 세그먼트 축·G3 가중치)
신호가 상충할 때	단일 점수/모델로 내부 흡수. 명시적 실패 모드 확인 안 됨	"신호 상충 — 재검토 필요"로 에스컬레이션 . 스스로 한쪽으로 판단하지 않음
표본 부족 처리	A/B 테스트 툴에는 유의성 미달 개념이 있으나, 캠페인 반응 → 하류 스코어링 파일 조정 이라는 결합은 없음	집계에는 남기되 조정 제안에서 제외
기각 이력	MadKudu: rejection reason을 사람이 CRM에 수기로 남김	워크플로우가 자동으로 대조 — 같은 조합이 재등장하면 이력을 붙여 재제안

보조 방법론: Champion/Challenger(신규 모델을 일부 트래픽에 시험 후 사람이 승격 결정), MLOps 드리프트 모니터링(Evidently AI 등 — "알림 → 사람 검토 → canary rollout 후 승격"). 둘 다 G11의 "제안 → 승인 → 반영" 흐름과 개념적으로 대칭인 문서화된 선례다.

→ **왜 필요한가:** Smartlead·Einstein류는 **자동 적용이 기본이거나 가능한 경로**를 갖고 있어 브리프의 반자동 요구와 구조적으로 충돌한다. 6sense·MadKudu는 승인 프로세스가 있어도 **조직 관행**에 의존하며, 대상이 블랙박스 모델이라 "왜 이 기업이 선택됐는가"를 사람이 파일 단위로 추적할 수 없다.

2. 핵심 솔루션 — 대조표에서 반복된 5가지

11개 대조표를 관통하는 차이가 5개로 수렴한다. **개별 기능의 우수성이 아니라 이 5개가 전 기능에 일관되게 강제되는 것이 우리 솔루션이다.**

#	우리가 하는 것	시장이 하는 것 (실제 확인된 사례)
1	완전자동 우회 경로를 도구 권한으로 물리적 차단	Instantly Autopilot(5분 내 자동 답장 발송), Smartlead SmartAgents("승인 대기 대신 자율 결정"), Salesforce Einstein("entirely automated"), Spread AI(원인 판단 후 자동 발송) — 승인 우회가 마케팅 포인트다
2	근거가 파이프라인을 관통해 파일로 유지	Clay는 시트 안에서 끝, ZoomInfo Research Request는 완료 통지조차 없음, 6sense는 스스로 "블랙박스"라 칭함, Mailgun·Instantly는 UI 상태값으로 소멸
3	모호·상충 신호는 추측 없이 사람에게 에스컬레이션	G2 U-경계·G3 동점·G6 비표준 바운스 코드·G11 신호 상충 — 이 실패 모드를 문서에 명시한 경쟁 톨이 하나도 없음(전부 단일 점수로 내부 흡수)
4	법적 제약을 발송 시점이 아니라 소싱 단계부터 구조에 내장	컴플라이언스를 발송 플랫폼 단의 문제로만 다룸. 일본 톨들도 전부 링크 기반 배신정지만 — 자유서식 회신·소싱 단계 판정은 없음
5	관찰·판단 스키마가 고정·폐쇄	Clay formula column·Marketo 커스텀 필드는 개방형이라 "정해진 항목 밖으로 못 나간다"는 제약 자체가 없음

포지셔닝 문장 (발표용)

각 기능은 시장에 이미 있다. Clay는 우리 파이프라인 앞 절반(발굴·그룹화·점수)을, Instantly는 뒤 절반(발송·회신 분류)을 이미 커버한다. **우리가 만드는 것은 더 나은 개별 기능이 아니라, 그 기능들 사이에 "근거가 끊기지 않는 연결"과 "사람이 우회될 수 없는 경계"를 넣은 파이프라인이다.** 시중 톨을 여러 개 이어 붙이면 근거가 사람의 복사-붙여넣기에서 끊기고, 승인 게이트는 옵션이 되어 브리프의 "반자동" 요구를 만족시킬 수 없다.

외부 표준이 우리 설계를 뒷받침하는 2건 — 우리가 임의로 만든 제약이 아니라는 근거

- **ISO 17100:** "번역가 ≠ 검증자"를 10년 넘게 의무화 → G5-G7의 T/V 분리
- **arXiv 학술자료:** "같은 모델로 순·역방향 번역을 다 하면 공유된 편향으로 충실도가 부풀려진다" → T/V를 다른 컨텍스트로 강제한 이유

3. MCP 활용 계획

(a) 개발에 쓰는 기존 MCP — 먼저 찾고, 없는 것만 만든다

2026년 기준 MCP 생태계에 1만 개 이상의 서버가 있다. CLAUDE.md 0절의 "만들기 전에 먼저 찾는다" 원칙을 MCP에도 그대로 적용한 결과다.

기능	확인된 기존 MCP	비고
공개 페이지 조사 (G1)	Firecrawl MCP(URL→clean markdown, JS 렌더링 처리) · Playwright MCP	기존/G1의 "스크립트 렌더링으로 상품 목록이 안 보이면 ?" 케이스를 실제로 줄여줄 후보
메일 발송(G5)	Mailgun(50+ 톨) · Resend · Mailtrap(샌드박스) · Elastic Email · Klaviyo · Brevo · Gmail MCP(초안 도구와 발송 도구가 이미 분리돼 있어 승인 게이트 구현에 유리)	자체 발송 인프라를 새로 만들 필요 없음. Gmail MCP는 권한 스코프 분리 가능 여부 확인 필요
번역(G5-G7)	DeepL 공식 MCP(DeepL/deep1-mcp-server) — formality 제어 지원	T/V 분리를 "같은 모델 다른 컨텍스트" 대신 다른 벤더 엔진으로 역번역하면 독립성이 더 커진다(아이디어, 스펙 변경 제안 아님)
회신 수신(G7)	Gmail MCP · IMAP MCP(mcp-server-email)	발신 권한을 함께 주는 경우가 많아 읽기 전용 스코프 제한 가능 여부 확인 필요 — G7은 발신 권한이 없어야 함
바운스 ·Suppression(G6)	mailgun/mailgun-mcp-server (공식)	G5가 Mailgun을 쓰면 G6 도구 권한을 바로 충족. 로컬 stdio 실행이라 CLAUDE.md 6절과 충돌 없음
연락처 탐색(G4)	Hunter 공식 MCP · Apollo MCP · prospector-mcp-email-finder (무료, 자체 DNS/SMTP 검증)	전부 "주소를 찾는" 보조 도구일 뿐 — 특정전자메일법 판정·4상태 게이트는 별도 구현
부분 재조사(G10)	Clay 공식 원격 MCP(api.clay.com/v3/mcp , OAuth)	유료. 일본 특전법 대응은 별도 확인 필요
반응 집계 BI(G11)	Power BI·Improvado·Mixpanel MCP	지금은 과잉(DW 연결 전제). 향후 로그가 DB로 가면 Postgres/Supabase MCP(읽기 전용)가 G11의 "쓰기 권한 없음" 경계를 기술적으로 구현하는 수단이 됨

(b) 제품으로서의 MCP — 비즈니스 모델

"우리 파이프라인(G1~G11)을 MCP 서버로 패키징한다." MCP가 원래 클라이언트-서버 구조라 이 모델과 궁합이 좋다.

- **제출·심사용**: 인터페이스(무엇을 넣으면 무엇이 나오는지)와 동작 결과만 공개
- **실제 판정 로직·프롬프트·기준 카드**: 서버 내부에 유지, 외부 비공개
- **로직 자체를 원하는 제3자**: 별도 계약·과금으로 접근 제공

이건 산출물이 아니라 **결정 사항**이라, 확정되면 docs/91_진행로그.md 에 사유를 남긴다(이 파일은 그 전 단계 초안).

4. 토큰 비용 계산 — 착수

docs/50_실사용_도입설계.md 3절에 "스킬화 논의가 나오면 이 계산부터 먼저 한다"고 등록돼 있던 항목이다. 기존 실측치(같은 문서 2절, 수정 없이 인용)를 출발점으로 쓴다.

항목	값	성격
기업 1곳당 웹 요청 횟수	2~4회	실측 (docs/50 2절, INGNI·ROPÉ PICNIC·Honeys)
기업 1곳당 소요 시간	4~9분 (콜드/웜 스타트)	실측 (벽시계 시간)
웹 요청 1회당 토큰	입력 2,000~5,000 + 출력 500~1,500	추정 — 실측 아님
기업 1곳 판정 총 토큰	약 5,000~26,000	추정 계산, 미검증

실제 금액 환산에 더 필요한 것

- 어느 모델을 쓸지 확정 (단가가 모델마다 다름)
- G2·G5·G7 등 나머지 기능의 호출당 토큰도 같은 방식으로 추정
- 월 목표 처리 건수(docs/12 Q9 답 또는 가정치)를 곱해 월 총 토큰 → 월 금액
- 결과를 docs/50 3절 "LLM·발송 API 단가" 칸에 채우는 것은 **별도 확정 작업**(반영은 사용자 확인 후)

5. 금액 포지셔닝 · 정확도 논지 (초안)

- 금액: "사람이 손으로 하는 것보다 싸고, 다른 AI 아웃바운드 SaaS보다 저렴해 소기업도 쓸 수 있게"가 목표 포지션이다. 다만 **경쟁 제품의 실제 가격은 이번 조사에서 검증하지 않았다** — 4절 계산과 경쟁사 가격 확인이 둘 다 끝나야 이 주장에 숫자를 붙일 수 있다. 지금은 방향만 확정.
- 정확도: 주장을 "우리가 더 정확하다"로 하지 않는다(입증 불가). 대신 **"왜 그 판정인지 항상 대조 가능하다"**로 한다 — 6sense는 자사 자료에서 스스로 "블랙박스"라 칭하고, Instantly·Smartlead의 분류 라벨은 근거 문장을 강제로 남기지 않는다. 우리는 **기준/G1 · 기준/G7** 등에서 **근거 표기 자체를 무관용 성공 기준**으로 두고 있다. 이게 더 방어 가능한 논지다.

6. 다음 단계

- ~~G1~G11 비교 리서치~~ — **완료 (2026-08-03)**. market-comparator 11회 실행, 좌우 대조표로 재작성
- ~~MCP 탐색~~ — **부분 완료**. Firecrawl(G1)·Gmail·DeepL(G5·G7)·Mailgun(G6)·Hunter(G4)·Clay(G10) 확인

3. 4절 토큰 비용 실금액 환산 (모델 단가 확정 필요)
4. **경쟁 제품 가격 조사** — 5절 금액 포지셔닝에 숫자를 붙이려면 필요(미착수)
5. 3-(b) MCP 비즈니스 모델 확정 여부 — 확정되면 docs/91 에 반영
6. **1차 소스 재확인 권고**: 이 파일의 핵심 주장 일부(Instantly Autopilot의 5분 자동발송, Smartlead SmartAgents의 자율 결정, 6sense의 "블랙박스" 자칭, ISO 17100 요구사항)는 market-comparator 의 웹 검색 결과 기반이다. **발표·심사 자료에 인용하기 전에 각 제품 공식 문서로 최소 2~3건은 원문 대조하는 것이 안전하다** — 경쟁사 제품 특성을 잘못 서술하면 그 자체가 신뢰를 깎는다